Solucionari

Unitat 5 · full per al professorat

Abans de començar. Aquesta fitxa **no està rebaixada com les altres**, i és intencionat. La unitat prioritza la lectura i la interpretació gràfica per sobre de l'estudi analític, que és el canal fort. El producte «El fenomen parabòlic» es pot fer sencer amb GeoGebra, i val la pena que el grup ho vegi.

1. Vèrtex i punts de tall

	Fenomen	Vèrtex	Primer tall	Segon tall
a)	Pilota	(1 , 5)	0	2
b)	Sortidor	(2 , 2)	0	4

2. La gràfica que s'obre cap amunt

Pregunta	Resposta
Cap on s'obre?	**Cap amunt**
Quin és el vèrtex?	**(4 , 4)**
És el més alt o el més baix?	**El més baix** (el cost mínim)
Quants punts de tall té?	**Cap**: no arriba a tocar la línia de baix

Aquest és l'exercici clau de la fitxa. Trenca dues regles que l'alumnat s'haurà fabricat a les pàgines anteriors: que el vèrtex és sempre el punt més alt, i que sempre hi ha dos punts de tall. Aquí el vèrtex és un mínim i no hi ha cap tall. Si respon «(4, 4) és el punt més alt» o s'inventa dos talls, és on cal aturar-se.

Enllaça amb la Unitat 4: si la paràbola no talla, l'equació no té solució.

3. Cap on s'obre

a) **avall** (-5) · b) **amunt** ($+1$) · c) **avall** ($-0{,}5$) · d) **amunt** ($+3$)

Només cal mirar el signe. No li demanis que dibuixi res per contestar això.

4. Què vol dir cada element

a) **2** · b) **1** · c) **3** · d) **4**

5. Lectures correctes i incorrectes

	Diu	Veredicte	Per què
a)	El vèrtex és (5 , 1)	**Malament**	Números canviats. És (1 , 5).
b)	Puja fins a 5 metres	**Bé**	
c)	Toca terra al segon 5	**Malament**	Toca terra al segon 2. El 5 són metres, no segons.
d)	L'eix passa pel segon 1	**Bé**	

Els apartats a) i c) són **els dos errors de lectura més freqüents**: intercanviar les coordenades del vèrtex i confondre l'eix vertical amb l'horitzontal. Són exactament el «quadre d'errors de lectura» de l'activitat 6.5.

6. El coet

	Pregunta	Resposta
a)	Altura màxima	20 m
b)	Quan hi arriba	al segon 2
c)	Quan torna a terra	al segon 4
d)	Altura al segon 1	15 m
e)	Altura al segon 3	15 m

f) Perquè la corba és simètrica: el segon 1 i el segon 3 són a la mateixa distància del vèrtex (el segon 2). Assolit si diu una idea com «està igual de lluny del mig» o «puja i baixa igual». No cal que ho escrigui.

Aquest apartat és una bona evidència del criteri **5.1**: veure la simetria en la gràfica i dir què implica en el fenomen.

7. Els talls són les solucions

	Funció	Talla al…	Solucions de l'equació = 0
a)	$y = x^2 - 5x + 6$	2 i 3	$x = 2$ i $x = 3$
b)	$y = x^2 - 4$	-2 i 2	$x = -2$ i $x = 2$

c) Assolit si diu «mirant on la corba creua la línia». És tota l'activitat 6.4 en una frase.

L'apartat a) és la mateixa equació de l'exercici 6 de la Unitat 4, on va comprovar que el 2 i el 3 eren solució substituint. Ara ho veu d'una altra manera. Val la pena posar les dues fitxes juntes damunt la taula.

8. A la vida de cada dia · el dofí i el cable

	Pregunta	El dofí	El cable
a)	Vèrtex	(2 , 3)	(4 , 2)
b)	Més alt o més baix	el més alt	el més baix
c)	Quants punts de tall	2	cap
d)	On talla	al metre 0 i al metre 4	enlloc: no toca el riu

Això és el que mostra si ho ha entès: el cable s'obre cap amunt, el vèrtex és un mínim i no hi ha cap punt de tall. És la regla trencada de l'exercici 2, en una situació nova i sense avisar. Si contesta «2 talls» al cable, la lectura encara va per costum i no per dibuix: torneu a la gràfica i pregunteu «on toca el riu?».

e) Assolit si diu una idea com «el punt més alt del salt» i «el punt on el cable penja més avall». Es valora el que digui, no com ho digui.

El graó físic, abans de la pàgina 1

Cinc minuts llançant la pilota i seguint amb el dit el punt més alt. La corba dibuixada és el rastre d'aquest gest.

Què mirar per avaluar

- Exercicis 1, 2 i 6 → criteri **5.1**, llegir una representació gràfica. **És on pot arribar més amunt de tot el curs.**
- Exercicis 4 i 6f → criteri **1.1**, interpretar en el fenomen real.
- Exercici 5 → criteri **8.3**, detectar errors de lectura.
- Exercici 7 → criteri **5.1**, connectar gràfica i equació.
- Exercici 8 → criteri **6.1**, llegir una paràbola en fenòmens que no s'han treballat.

Enllaç amb la resta del material

Els tres fenòmens (pilota, pont i sortidor) són els mateixos del mòdul **Paràboles** de la caixa d'eines, on toca la pantalla per marcar el vèrtex, els talls i l'eix, i on la pilota s'obre amb el vèrtex ja marcat.

Base prèvia a l'aula de suport: 2eso-ud3-2 (el pla cartesià), 2eso-ud3-3 (de la taula a la recta) i 3eso-ud6-2 (què és una funció). A repas-main: full 10, bloc funcions_quadratiques, només els ítems de lectura de gràfica.

Producte final. «El fenomen parabòlic» el pot fer sencer amb GeoGebra, al nivell del grup. És el moment del curs per dir-li-ho.